

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

Algoritmia y Optimización

José Anastacio Hernández Saldaña

Tarea 2

Ejercicios 1,2,3,4,5

Edson Armando Amaya Macias 2151976

Grupo 031

URL DEL REPOSITORIO: https://github.com/Edson05ux/Algorithms-and-Optimization-2nd-Homework.git

LINK DEL VIDEO: https://youtu.be/mg9_WaH3oKE

Ejercicio 1. Aceleración paralela

Análisis

Pregunta: ¿Por qué la aceleración medida no es perfectamente lineal?

La aceleración ideal con p procesos sería p veces. En la práctica, iniciar los procesos, repartir las tareas y reunir resultados toma tiempo. También puede haber trabajo secuencial y competencia por el procesador o la memoria. La ley de Amdahl explica que la parte secuencial limita la aceleración máxima. La gráfica compara la medición con el caso ideal; los tiempos dependen del equipo.

Gráfica

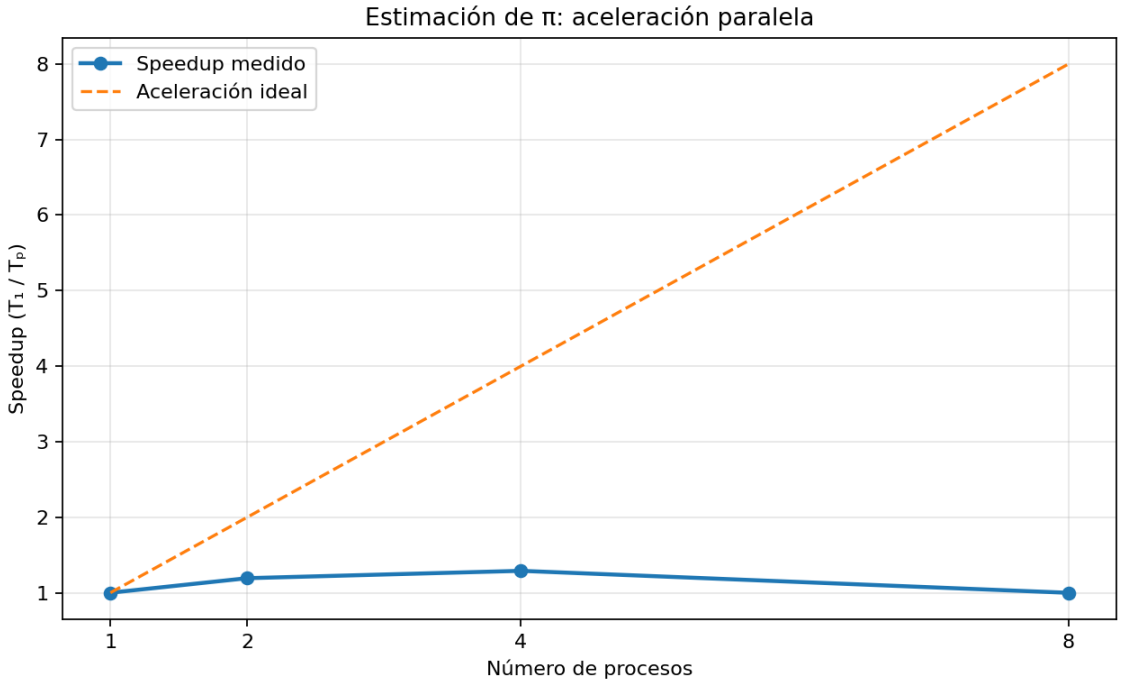


Figura 1. Speedup medido frente a la aceleración ideal.

Ejercicio 2. Mochila voraz

Análisis

Pregunta: ¿Qué obtiene cada criterio en la instancia de capacidad 10?

Menor peso elige A y B: usa 7 unidades y obtiene valor 10. Valor/peso elige B y C: usa las 10 unidades y obtiene valor 18. Los objetos son A (peso 2, valor 1), B (peso 5, valor 9) y C (peso 5, valor 9).

Pregunta: ¿Por qué menor peso da un resultado inferior en este ejemplo?

El objeto A es ligero, pero aporta poco valor. Al elegirlo primero, el método deja fuera uno de los objetos B o C, que aportan más valor. Por eso, seleccionar siempre el objeto más liviano no garantiza la mejor combinación.

Gráfica

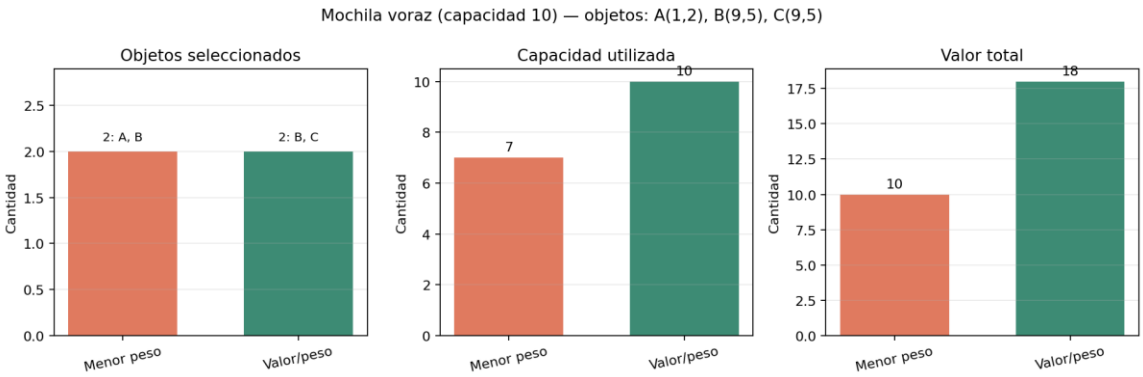


Figura 2. Comparación de objetos, capacidad utilizada y valor total.

Ejercicio 3. Búsqueda local 2-opt

Análisis

Pregunta: ¿Vecino Más Cercano necesitó menos mejoras que una ruta aleatoria?

Sí, en estas 100 pruebas. La ruta aleatoria necesitó en promedio 5,54 mejoras 2-opt y Vecino Más Cercano, comenzando desde una ciudad aleatoria, necesitó 1,76.

Pregunta: ¿La calidad final también fue diferente?

El costo promedio fue 237,44 con inicio aleatorio y 235,28 con Vecino Más Cercano. La diferencia es pequeña, pero en este experimento Vecino Más Cercano terminó con una ruta algo más corta. Es un resultado de estas ciudades, no una garantía para todos los casos.

Gráfica

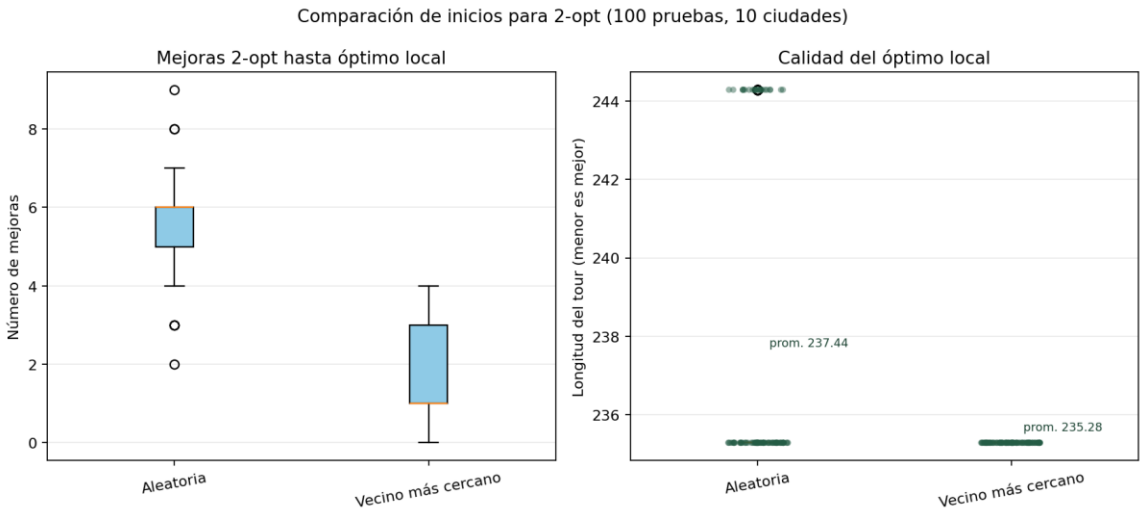


Figura 3. Distribución del número de mejoras y del costo final.

Ejercicio 4. Recocido simulado

Análisis

Pregunta: ¿Cómo afectan los esquemas de enfriamiento el tiempo y la calidad?

El exponencial baja la temperatura multiplicándola por un factor fijo; el lineal la reduce en pasos uniformes. Con estos parámetros, el lineal realiza alrededor de 3.499 iteraciones frente a unas 1.377 del exponencial, por lo que suele tardar más. En la ejecución de referencia, el costo promedio fue 36,806 para el exponencial y 39,670 para el lineal. Así, el esquema más lento no produjo una ruta mejor en estas pruebas. Los resultados dependen de los parámetros y las instancias.

Gráficas

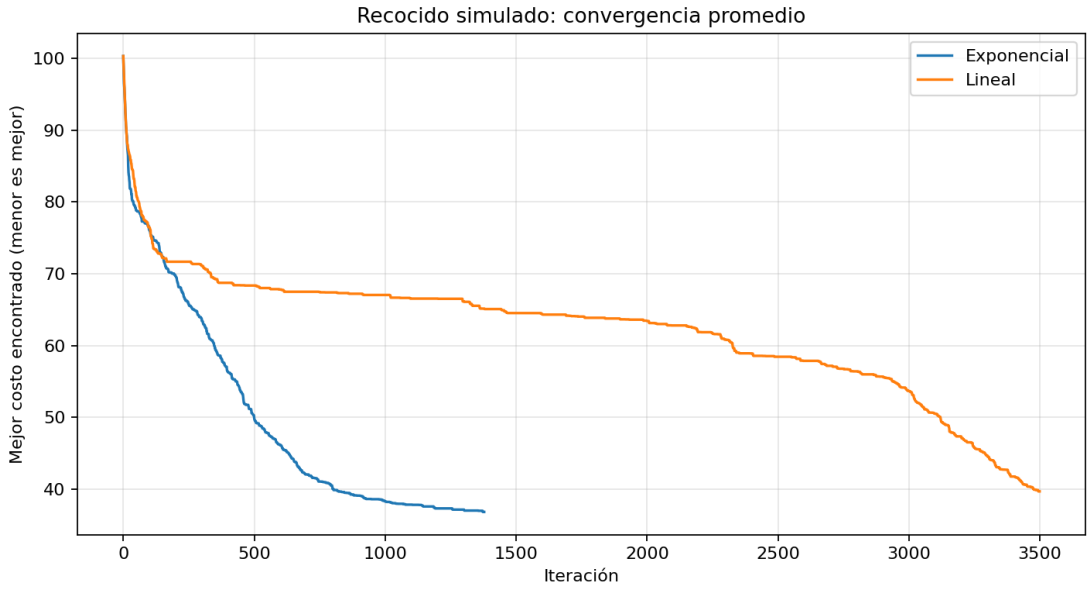


Figura 4. Evolución del mejor costo encontrado en cada iteración.

Ejercicio 4. Recocido simulado

Comparación de tiempo y calidad

La siguiente gráfica relaciona el tiempo promedio de ejecución con el costo final promedio. Un punto más a la izquierda representa menos tiempo y uno más abajo, menor costo. Las barras de error muestran la variación entre las 20 ejecuciones.

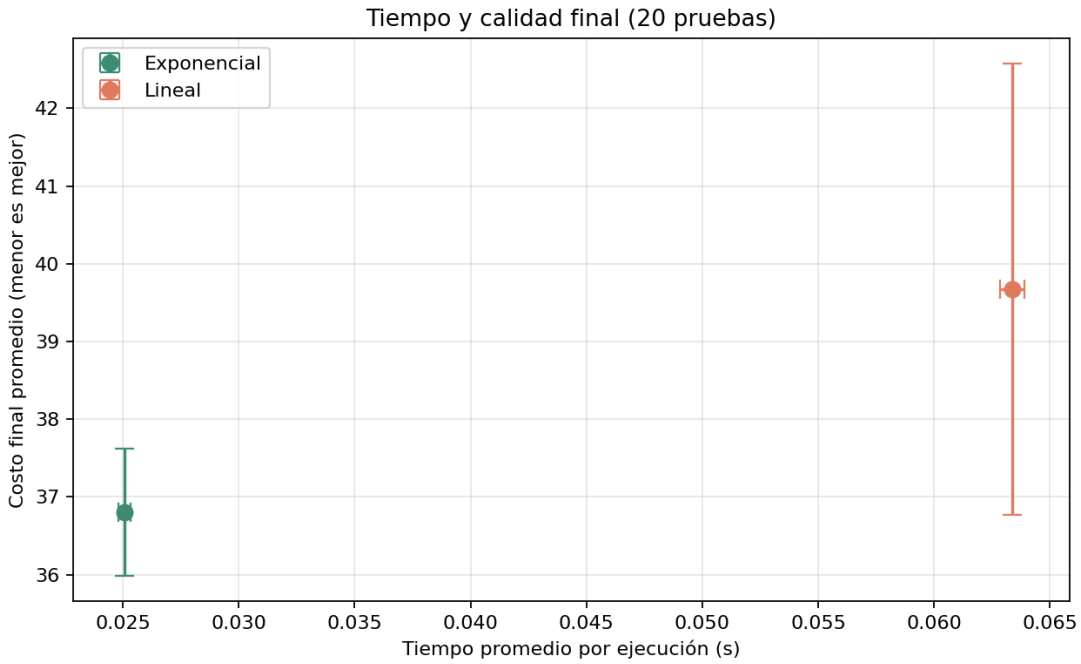


Figura 5. Tiempo promedio frente al costo final promedio.

Ejercicio 5. Aproximación mediante MST

Análisis

Pregunta: ¿Qué tan cerca estuvo la razón de aproximación observada del límite teórico 2?

En 100 instancias de 9 ciudades, la razón promedio fue 1,134 y el máximo 1,327. Todas quedaron por debajo de 2. El límite es una cota superior; no significa que cada instancia deba acercarse a ese valor.

Pregunta: ¿Qué efecto tuvo aplicar 2-opt al resultado de MST?

El costo promedio bajó de 309,97 con MST puro a 273,99 con MST + 2-opt, una reducción cercana al 11,6 %. Búsqueda local promedió 273,96 y recocido simulado 274,63. En estas pruebas, 2-opt mejoró claramente el MST y quedó casi al nivel de búsqueda local.

Gráfica de razón de aproximación

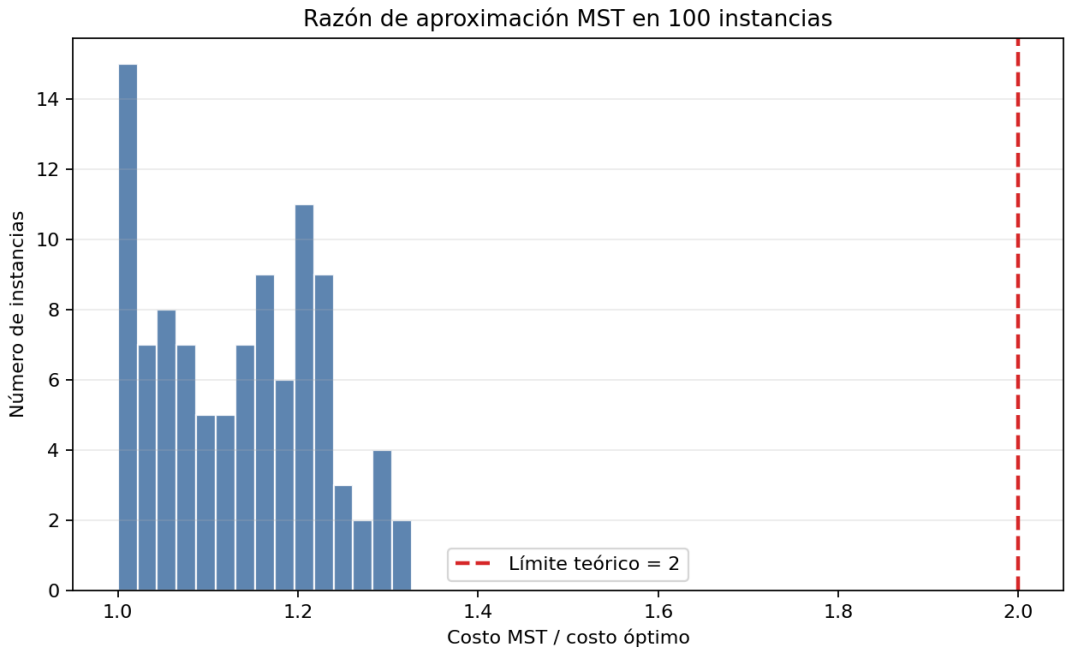


Figura 6. Razón entre el costo del MST y el costo óptimo; la línea roja marca 2.

Ejercicio 5. Aproximación mediante MST

Comparación de métodos

La comparación utiliza las mismas instancias para los cuatro métodos. En el diagrama de caja, las distribuciones más bajas corresponden a recorridos de menor costo. El MST puro ofrece una solución rápida de aproximación; el postprocesamiento 2-opt elimina cruces o reemplaza pares de aristas cuando encuentra una mejora.

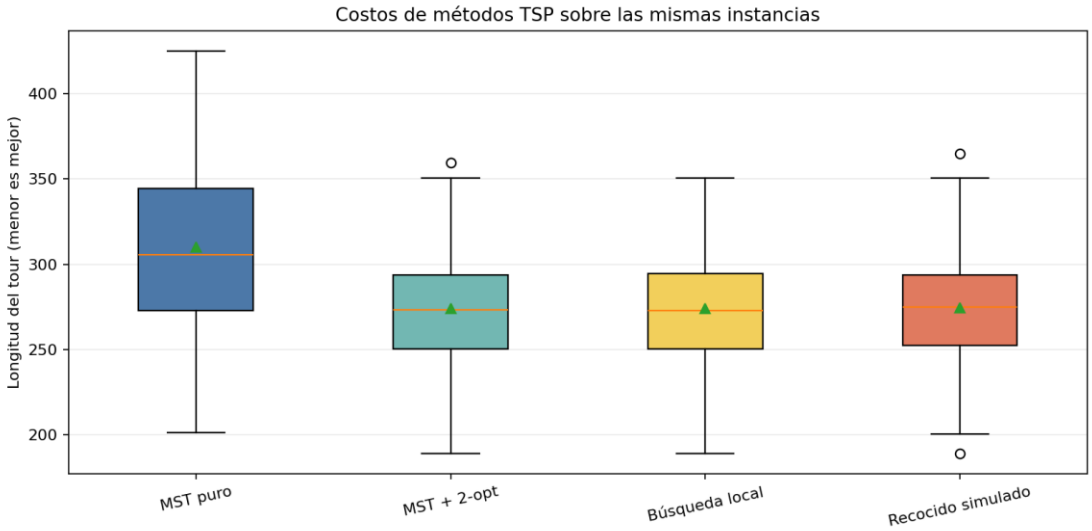


Figura 7. Costos de MST puro, MST + 2-opt, búsqueda local y recocido simulado.

Conclusión

El desarrollo de estos ejercicios permitió comparar distintos enfoques algorítmicos mediante su implementación y evaluación experimental. Los resultados muestran que el aumento de procesos no garantiza una aceleración proporcional, debido a los costos asociados con la paralelización y a las limitaciones descritas por la ley de Amdahl. Asimismo, el ejemplo de mochila evidencia que una estrategia voraz basada únicamente en el peso puede producir un valor total menor que otra que considera la relación valor/peso.

En el problema del viajero, las pruebas indicaron que iniciar la búsqueda 2-opt con una ruta de Vecino Más Cercano puede reducir el número de mejoras requeridas. También se observó que el desempeño del recocido simulado depende del esquema de enfriamiento y de los parámetros empleados: un mayor tiempo de ejecución no necesariamente conduce a una solución de mejor calidad. Finalmente, en las instancias evaluadas, aplicar 2-opt a la solución obtenida con MST redujo su costo y produjo resultados comparables con los de búsqueda local.

En conjunto, los experimentos muestran que la elección de un algoritmo depende de las características del problema y del equilibrio que se busque entre calidad de la solución y tiempo de cómputo. Los resultados presentados corresponden a las instancias y configuraciones utilizadas, por lo que pueden variar al modificar los parámetros o los datos de entrada